HDMI, USB

Victor Hugo Falate Mota
Henrique Mamede Mariotin

Sumário

- HDMI-Surgimento do HDMI
- HDMI-Evolução do HDMI
- HDMI-Como funciona e tipos de HDMI
- USB-Surgimento do USB
- USB-Tipos de USB e como funcionam
- Diário de Bordo
- Referências

SURGIMENTO DO HDMI

O que é HDMI?

HDMI, High-Definition Multimedia Interface (em português Interface Multimidia de Alta Definição), é uma tecnologia de conexão por cabos que transmite vídeo e áudio de computadores, vídeo games, celulares, tablets para televisões, monitores e projetores. Transmite imagens em alta definição 4K ou 8K.

SURGIMENTO DO HDMI

História do HDMI

O desenvolvimento do HDMI tem inicio em 16 de abril de 2002, com o objetivo de criar um conector AV compatível com DVI. Seus fundadores Hitachi, Philips, Silicon Image, Sony, Thomsom e Toshiba, além de ter apoio de produtoras de filmes juntamente com operadores de sistema.

O primeiro ATC (Centro de Testes Autorizados), que testa produtos HDMI, foi inaugurado pela Silicon Image em 23 de Junho de 2003, na Califórnia.

EVOLUÇÃO DO HDMI

- **HDMI 1.0**: primeira versão, lançada em 2002. Era limitada a resoluções de 1920×1080 ou 1920×1200 pixels com taxa de atualização de 60 Hz;
- **HDMI 1.1**: adiciona suporte ao DVD-Audio, formato digital para áudio de alta-fidelidade (Hi-Fi) em DVDs. Surgiu em 2004;
- **HDMI 1.2**: chegou ao mercado em 2005 trazendo suporte ao conector HDMI tipo A em monitores e aos formatos One Bit Audio e DSD (Direct Stream Digital) usados em mídias Super Audio CD;
- **HDMI 1.2a:** introduz as especificações HDMI CEC para controle remoto. Versão lançada no final de 2005;
- **HDMI 1.3**: traz as resoluções de 1920×1080 pixels a 120 Hz ou 2560×1440 pixels a 60 Hz. Introduz o conector mini-HDMI (tipo C). Surgiu em 2006;
- **HDMI 1.4**: revelada em 2009, adiciona suporte a resoluções 4K, a uma gama maior de cores e ao padrão HDMI ARC para compartilhamento de áudio. Também introduz o conector micro-HDMI (tipo D);

EVOLUÇÃO DO HDMI

- **HDMI 2.0**: lançada em 2013, transmite em 4K e 60 Hz, suporta até 32 canais de áudio, melhora o suporte ao HDMI CEC;
- **HDMI 2.0a**: foi introduzida em 2015 para adicionar suporte a HDR e HDR10;
- **HDMI 2.0b**: lançada em 2016 para suportar o HLG (Hybrid Log Gamma), padrão que facilita transmissões de TV baseadas em HDR;
- **HDMI 2.1**: tem largura de banda de até 48 Gb/s, permitindo resoluções 10K ou 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz. Introduz o padrão e ARC e o HDR dinâmico. Tem profundidade de cores de até 16 bits. Surgiu em 2017;
- **HDMI 2.1a**: anunciada em 2022, acrescenta o recurso SBTM (Source-Based Tone Mapping), que melhora a experiência com HDR. Introduz a especificação HDMI Cable Power, que fornece 1,5 W para alimentar cabos HDMI ativos (com chip);
- **HDMI 2.1b**: foi revelada em 2023 para aprimorar o suporte a HDR e a resoluções elevadas.

COMO FUNCIONA E TIPOS DE HDMI

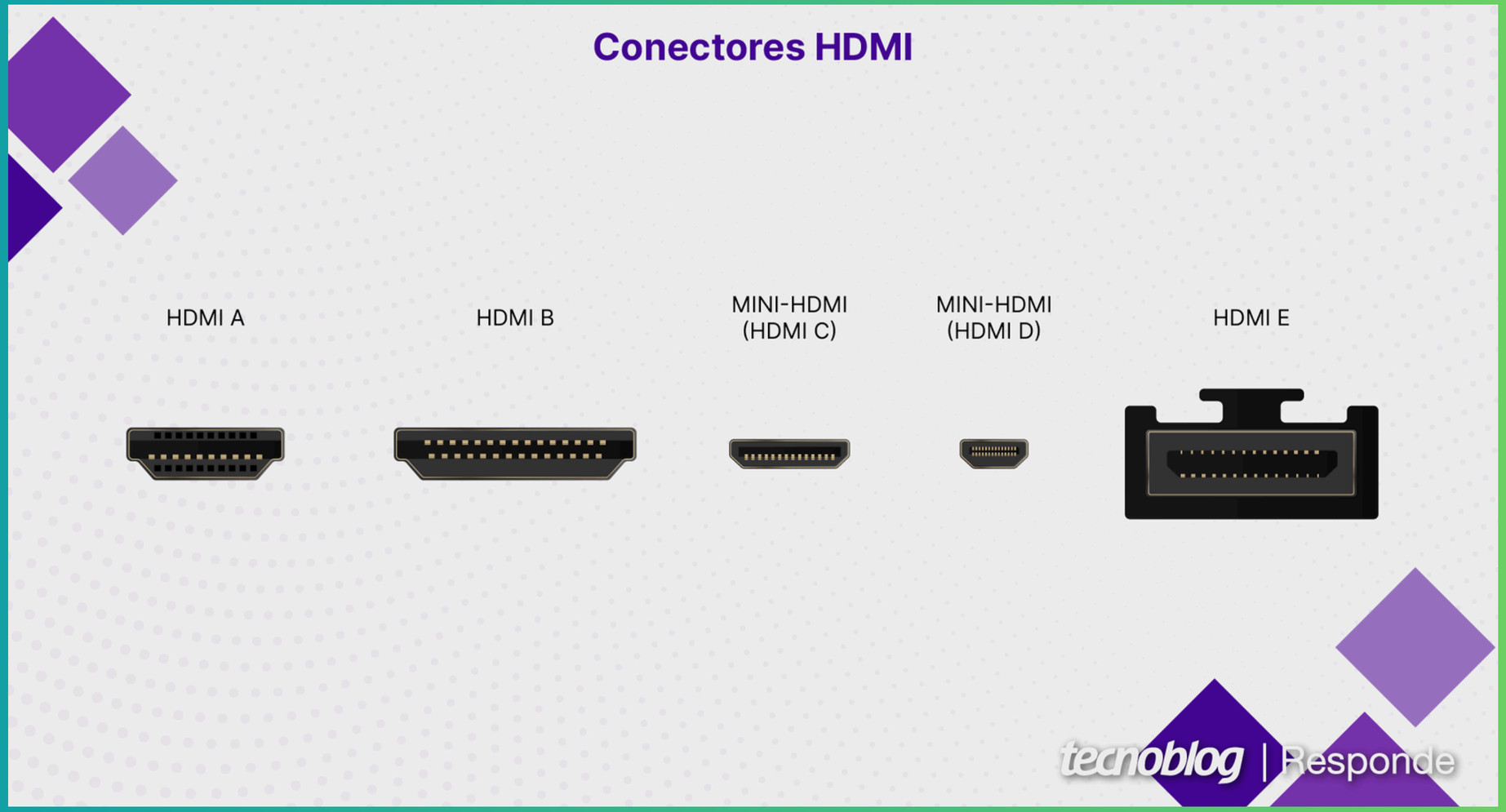
Como o HDMI funciona?

HDMI é um padrão proprietário controlado pela HDMI LA, que transmite imagem e som de modo digital e sem compressão. É aplicado o protocolo TMDS que serve para prevenir a degradação do sinal durante a transmissão.

TMDS faz um par de fios do cabo HDMI transportar o sinal digital enquanto o outro par envia a cópia inversa dessa informação, o receptor compara esses sinais para evitar eventuais perdas e assim o HDMI mantém estabilidade até com conteúdo de alta definição.

COMO FUNCIONA E TIPOS DE HDMI

Tipos de conectores do HDMI:



COMO FUNCIONA E TIPOS DE HDMI

Tipos de conectores do HDMI:

- **HDMI tipo A**: Possui 19 pinos, é o mais popular e está presente nas TVs, monitores, notebooks, e placas de vídeos para desktops.
- **HDMI tipo B**: Tem o mesmo formato do tipo A , mas traz 25 pinos para duplicar a capacidade de transmissão. Ainda não foi adotado pela indústria, apesar de ter sido padronizado.
- **HDMI tipo C**: Também conhecido como **mini-HDMI**, mantém o mesmo formato além dos 19 pinos. O tamanho reduzido o torna ideal para tablets, notebooks ultrafinos e outros dispositivos portáteis.

COMO FUNCIONA E TIPOS DE HDMI

Tipos de conectores do HDMI:

- **HDMI tipo D:** Conhecido também como **micro-HDMI** o tamanho é menor ainda e mantém os 19 pinos, ideal para tablets, notebooks ultrafinos, câmeras compactas e até celulares, embora em celulares seja mais raro
- **HDMI tipo E ou HDMI para carros**: É direcionado para aplicações automotivas como por exemplo em painéis de carro, possui um mecanismo para evitar desprendimento com vibrações e invólucro que previne a entrada de detritos e uminade.

SURGIMENTO DO USB

Oque é o USB?

Sua sigla significa Universal Serial Bus, que em português significa Porta Serial Universal, é um tipo de conexão padrão, normalmente via cabo, que permite a conexão de celulares, computadores, empressoras, e eletronicos no geral.

SURGIMENTO DO USB

Como surgiu o Usb?

Os cabos Usbs foram criados e desenvolvidos em 1995 pelas empresas:Microsoft, Apple e Compaq, o qual visava a facilitação de conexões entre dispositivos e padronizar a conexão de periféricos a computadores pessoais,. Apesar de começar a ser desenvolvido em 1995, os cabos Usbs só foram ir realmente para o mercado, em 1997, aonde começaram a ser amplamente vendidos e utilizados.

TIPOS DE USB E COMO FUNCIONAM

Tipos de USB

Os cabos Usbs passaram por várias versões vendidas sendo elas 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 e por fim 4.0.

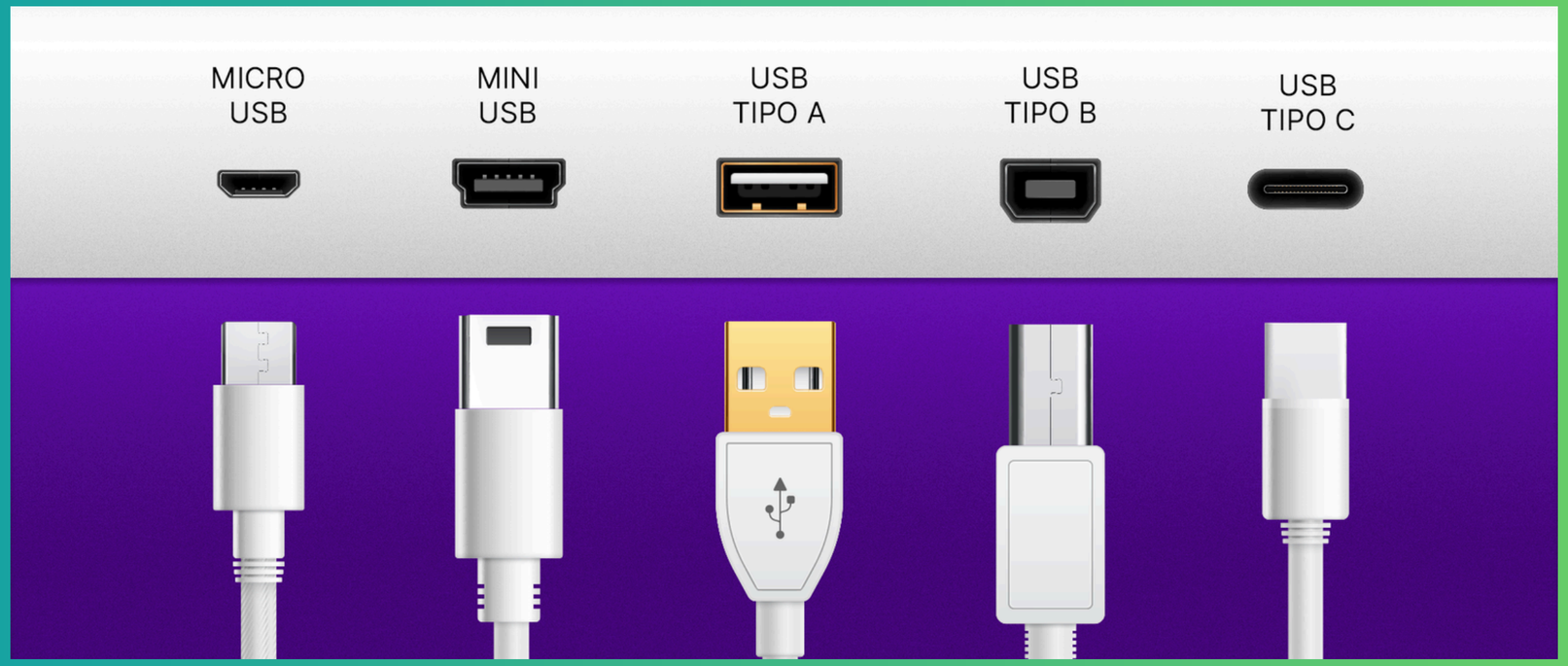
USB 1.0 1996	USB 1.1 1998	USB 2.0 2001	USB 2.0 revisado	USB 3.0 2008	USB 3.1 2013	USB 3.2 2017	USB4 2019
12 Mbps		480 Mbps		5 Gbps	10 Gbps	20 Gbps	40 Gbps

TIPOS DE USB E COMO FUNCIONAM

Tipos de USB

Também há os tipos de cabos sendo eles:

Conector tipo A, Conector tipo B, Conector tipo C, Conector MiniA, Conector MiniB, Conector MiniAB, Conector micro-A,Conector micro-B e Conector micro-AB.



TIPOS DE USB E COMO FUNCIONAM

Pontos Negativos

Seus pontos fracos estão principalmente em seu curto comprimento, sua lenta taxa de transferencia de dados, e etc.

Pontos Positovos

Por ser um cabo universal, a maioria dos eletroeletronicos possui ele, sendo um dos principais tipos de ligações usados hoje em dia, ele é muito barato, e utilizado

DIÁRIO DE BORDO:

12/11/2024 Data estelar: -295.39	**13/11/2024** **Data estelar: -295.39**	**16/11/2024** **Data estelar: -295.38**	**18/11/2024** Data Estelar: -295.37
Iniciamos a pesquisa e Victor determinou sua fonte tecnoblog	Victor começa a fazer os slides título e sumário	Victor começou o primeiro capitulo (Surgimento do HDMI)	Nesta data finalizamos(Victor H. e Henrique M.) o trabalho

REFERÊNCIAS:

HDMI-TECNOBLOG

HDMI-WIKIPEDIA

USB-WIKIPEDIA

ISSO É TUDO, OBRIGADO.